

Guía Estudiante

GUÍA DE SIMULACIÓN

Sistema Genitourinario

Guía N°6

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR

**1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION**

CARRERA	Técnico en Enfermería.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller Sistema Genitourinario
CURSO	CIS1103	N° ACTIVIDAD	6
ASIGNATURA	Anatomofisiología	DURACIÓN	2 módulos
FECHA	1er semestre	N° DE ALUMNOS	12

2: INDICADORES DE LOGRO

IL2.1 Utiliza terminología anatómica básica para determinar la ubicación de órganos y estructuras del cuerpo humano en su quehacer asistencial.

IL2.2 Describe los componentes estructurales de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano sustentando la importancia de este conocimiento para brindar cuidados de enfermería precisos, oportunos y con base científica.

IL2.3 Describe las funciones fisiológicas de cada sistema del cuerpo humano relacionándolas con los cuidados de enfermería que garantizan una atención oportuna, segura y basada en evidencia científica.

3: INTRODUCCIÓN

El sistema genitourinario está conformado por dos grandes conjuntos de órganos: el **sistema urinario**, encargado de la filtración sanguínea, producción de orina y eliminación de desechos, y el **sistema reproductor**, responsable de la función vital de la reproducción humana. Aunque cumplen roles distintos, ambos sistemas comparten proximidad anatómica y relaciones funcionales relevantes para la salud y el equilibrio fisiológico del organismo.

El **sistema urinario** incluye órganos como los riñones, uréteres, vejiga y uretra, cuya labor conjunta permite mantener la homeostasis mediante la regulación del volumen y composición de los líquidos corporales, la eliminación de sustancias de desecho y la conservación de moléculas esenciales. Comprender estos procesos es fundamental para el quehacer clínico, especialmente en el ámbito del Técnico en Enfermería.

Por su parte, el **sistema reproductor** está formado por órganos especializados cuya misión es asegurar la continuidad de la especie. La reproducción humana es de tipo sexual y requiere la unión de dos células germinales: el **espermatozoide**, de origen masculino, y el **óvulo**, de origen femenino. Aunque un individuo puede no reproducirse sin que ello afecte su supervivencia, la reproducción es considerada una función vital porque garantiza la persistencia de la especie en el tiempo.

La presente guía tiene por objetivo **identificar anatómicamente los componentes del sistema genitourinario**, reconocer la estructura y función de sus órganos principales, y comprender los mecanismos involucrados en la producción y eliminación de orina, así como los fundamentos de la reproducción humana.

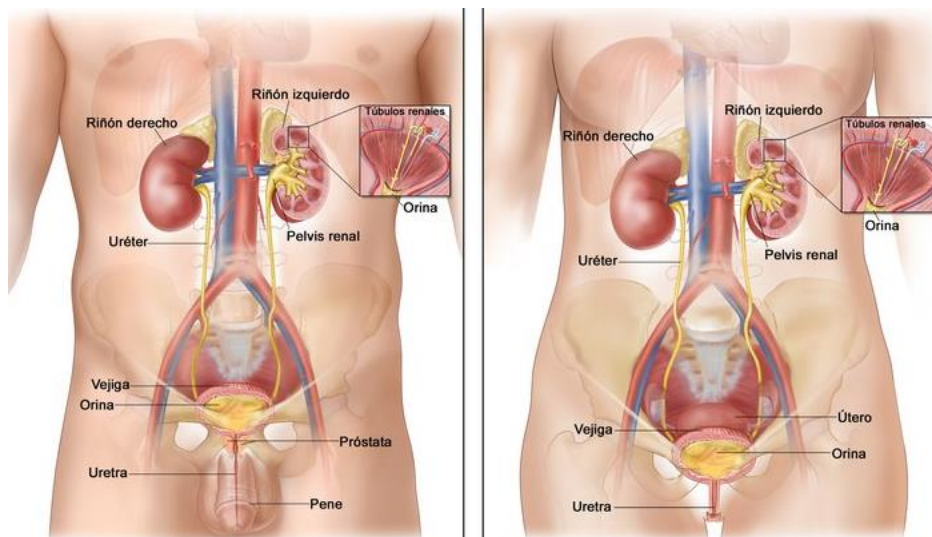
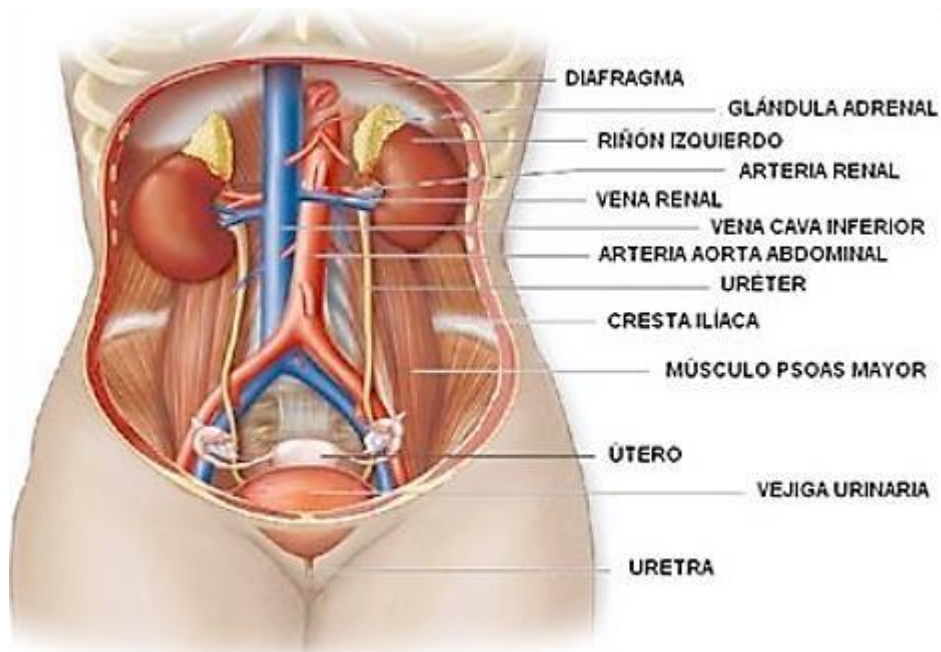


4: DESARROLLO DEL TEMA

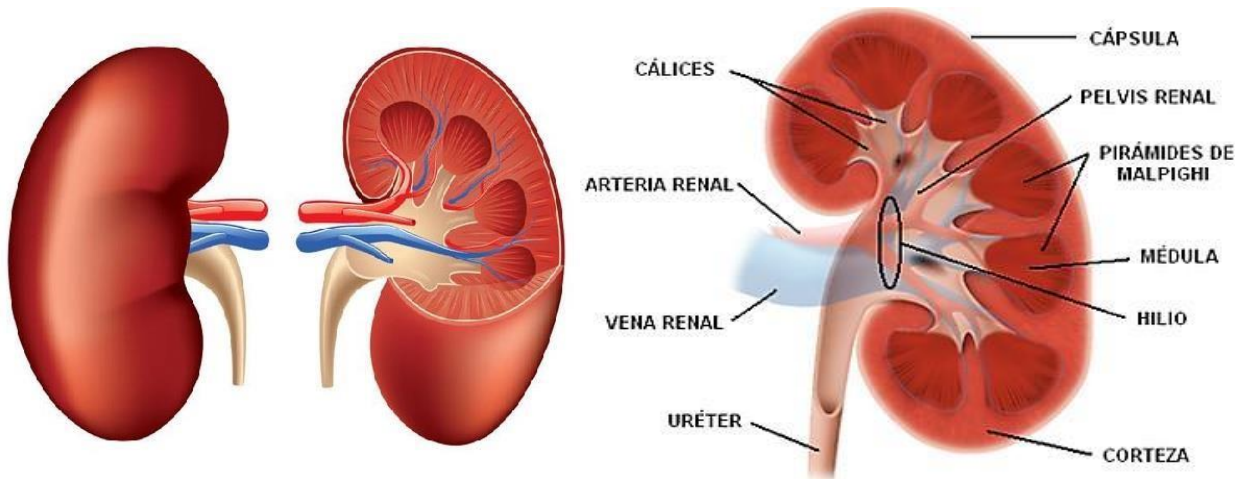
Es un sistema especial encargado de conservar la constante alcalinidad y la composición química de la sangre.

Los órganos que efectúan estas funciones son los riñones; los productos de desecho que eliminan constituyen la orina y esta es conducida hacia la vejiga urinaria por un par de conductos llamados uréteres.

La orina se acumula gradualmente en la vejiga, la vejiga se vacía por si misma a través de un conducto llamado uretra que descarga al exterior

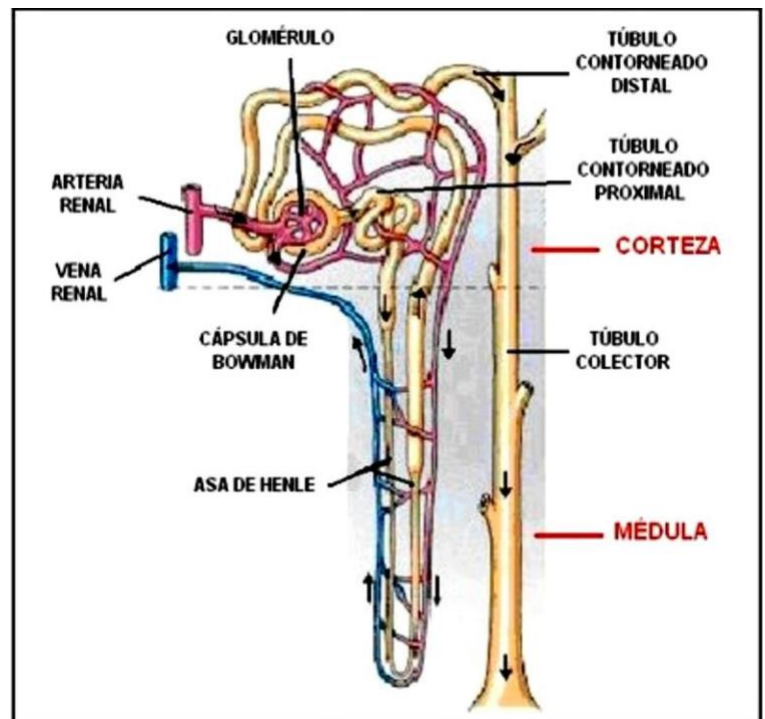


Los riñones **son dos: derecho e izquierdo**, están situados a los lados de la columna vertebral, a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y las dos primeras lumbares. Los riñones son alargados en sentido vertical, tiene la forma de fríjol, tiene una longitud de 12cm una anchura de 7a 8 cm. y un espesor de 4 cm. ; su peso es de 140 gr en los hombres y de 120 gr en la mujer. Su color es café rojiza o rojo oscuro, tiene una consistencia firme, normalmente los riñones son 2 pero puede suceder que solo exista uno.



Cada riñón contiene miles de Nefrones o Nefronas, que son terminaciones sanguíneas encargadas de filtrar la sangre y producir orina. Realizan varias funciones, todas ellas vitales para el organismo:

- Filtran la sangre y separan de ella las impurezas y sustancias tóxicas, así como los nutrimentos que ya limpios ponen de nuevo en circulación.
- Controlan la sal existente en el organismo.
- Controlan el volumen y composición de la sangre
- Se conectan con el cuerpo por las arterias renales que son por las que llega la sangre a los riñones y con las venas renales que la incorporan al torrente sanguíneo cuando ya está limpia.
- Los riñones filtran toda la sangre del cuerpo muchas veces al día y limpian el agua, la glucosa, las sales y minerales que contiene.



- **Los uréteres.**

Los uréteres son dos conductos de unos 25 a 30 cm. de largo, que salen de cada riñón y sirven para transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga.

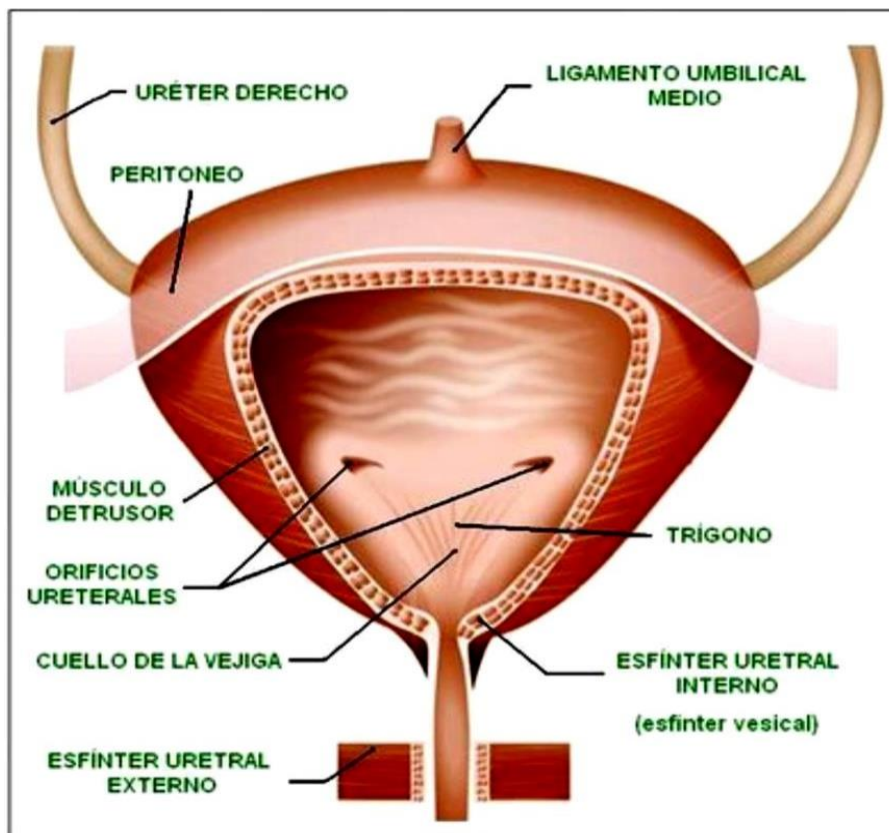
Estos dos conductos o uréteres van a desembocar en el trigono vesical situado en la cara posterior de la vejiga urinaria.



- **La vejiga**

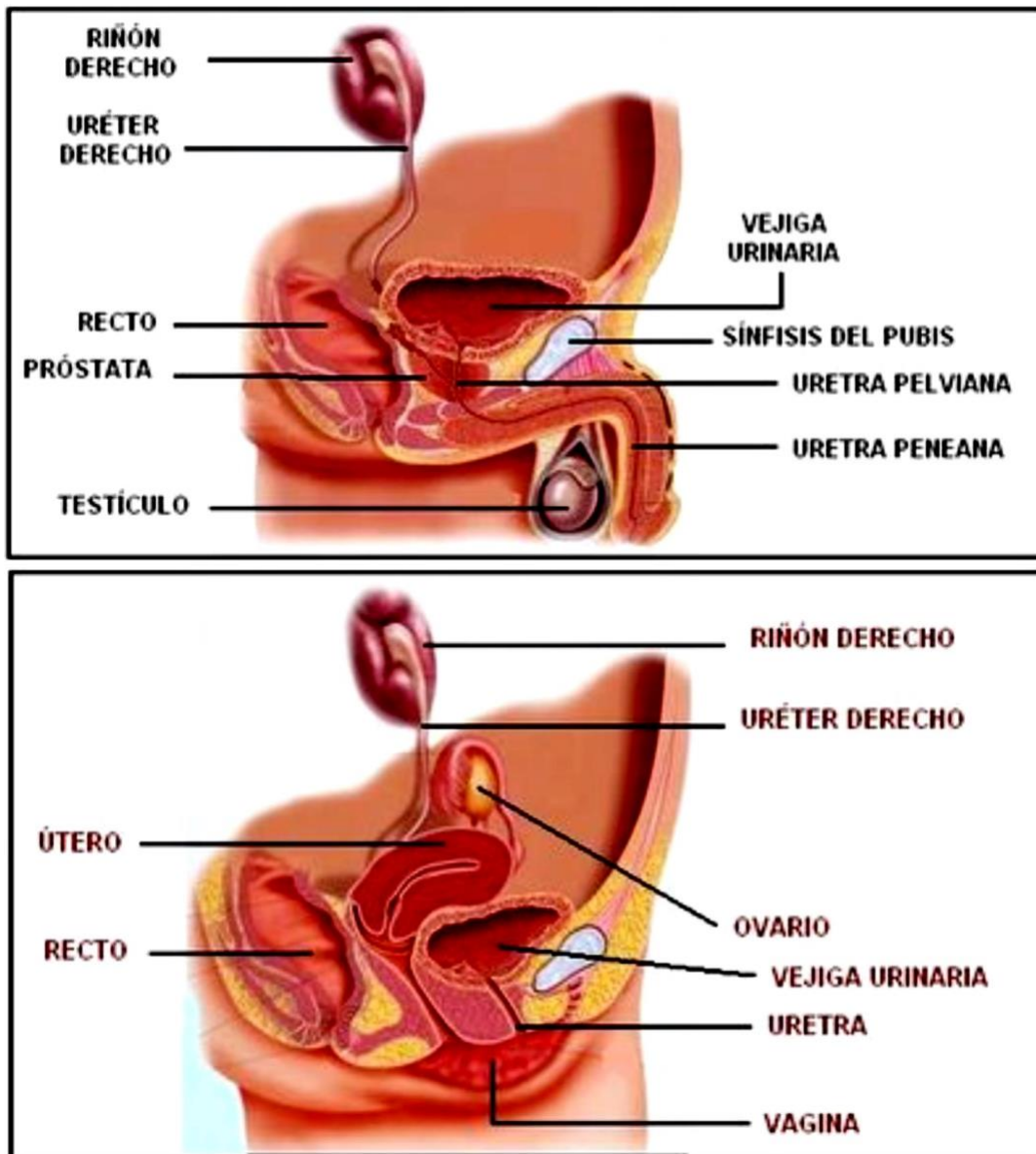
Tiene una capacidad aproximada de 400 cc. Se localiza por detrás de la sínfisis púbica y por delante del recto en el hombre, en la mujer el útero está por delante y por detrás de la vejiga el recto. La vejiga urinaria está presente en todos los mamíferos.

La vejiga urinaria cuando está llena tiene una forma esférica, y cuando está vacía se asemeja a un tetraedro. La capacidad fisiológica de la vejiga urinaria o hasta que aparece el deseo de orinar oscila entre los 300 y 350 centímetros cúbicos. Y puede aumentar de 2 a 3 litros en caso de retención aguda de orina. Esta capacidad se reduce en casos de cistitis hasta los 50 centímetros cúbicos.



- **La Uretra**

Es el conducto excretor de la orina que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo. En ambos sexos realiza la misma función, sin embargo, presenta algunas diferencias. En las mujeres, la uretra mide cerca de 3.5 cm de longitud y se abre al exterior del cuerpo justo encima de la vagina. En los hombres, la uretra mide cerca de 12 cm de largo, pasa por la glándula prostática y luego a través del pene al exterior del cuerpo. En el hombre, la uretra es un conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor. Por tanto, su función es llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal.



Diferencias entre la uretra masculina y la femenina

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

La información genética que transmite la madre a su hijo está contenida en el **gameto femenino u óvulo**. La producción de esta célula reproductiva pone en funcionamiento una serie de órganos sexuales que conforman el sistema reproductor femenino.

Los órganos sexuales se clasifican en internos y externos:

Los órganos internos están constituidos por:

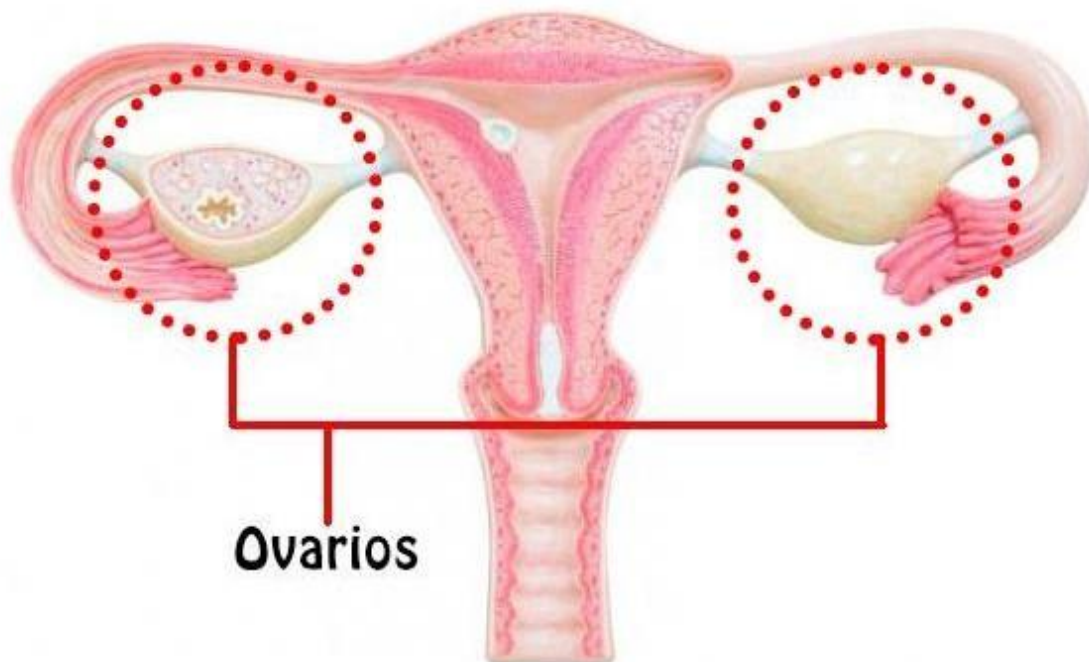
- **Ovarios**

Son dos órganos del tamaño de una almendra que se ubican en la cavidad abdominal de la mujer. Su función es madurar y liberar un óvulo cada 28 días aproximadamente. Están situados dentro del cuerpo, en la región de la pelvis, uno a cada lado del útero.

Los ovarios producen y liberan unas hormonas denominadas estrógenos y progesterona.

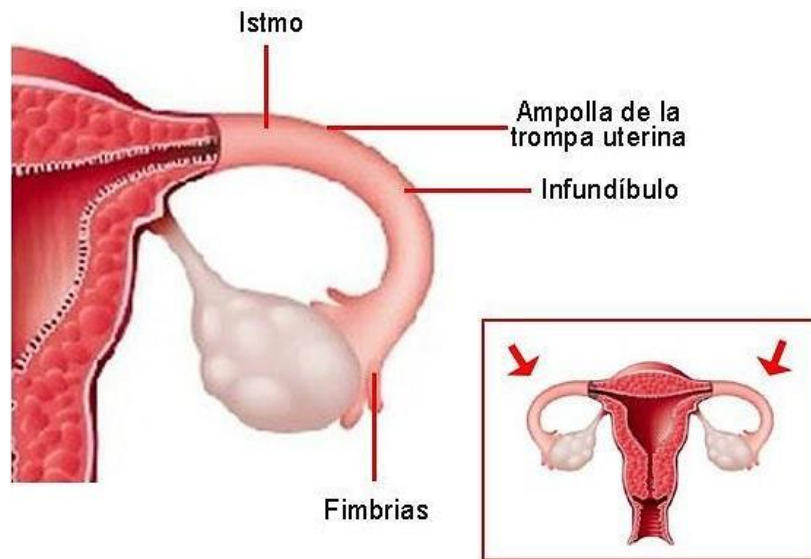
Los estrógenos, producidos desde la pubertad, determinan cambios tales como: hombros angostos, voz aguda, caderas anchas, etc. Estos cambios son **las características sexuales secundarias de la mujer**.

La **progesterona**, hormona que tiene como función aumentar la cantidad de vasos sanguíneos del endometrio uterino. Cuando se libera el óvulo, una vez que ha sido fecundado, las paredes del útero están capacitadas para recibirlo y alojarlo durante su proceso de posterior desarrollo.



- **Trompas de Falopio**

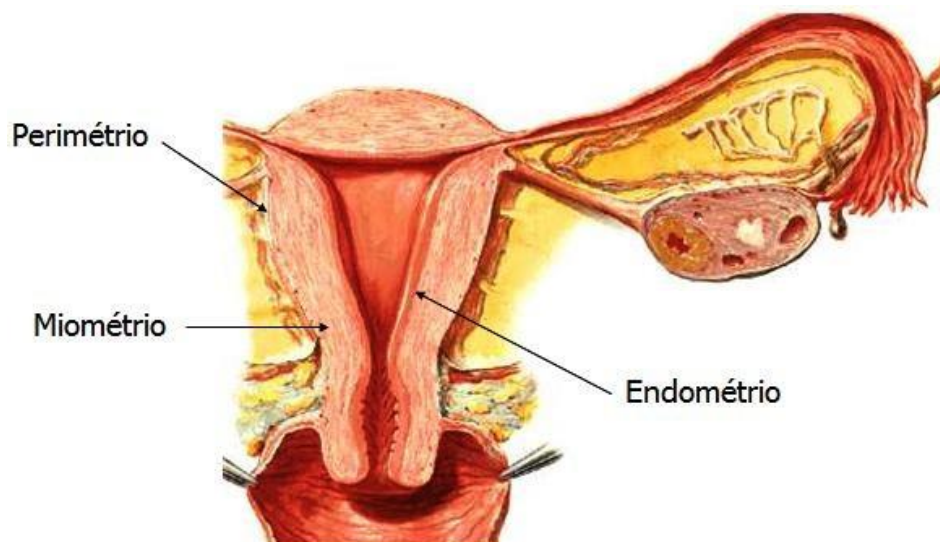
Forman un arco cerca del ovario son pequeños tubos que entran en el útero (uno derecho y otro izquierdo). Son dos conductos que se originan cerca de cada ovario y que se extienden hasta el útero. La función de las trompas, también llamadas oviductos, es conducir el óvulo desde el ovario hasta el útero. La fecundación ocurre en las trompas de Falopio.



- **Útero**

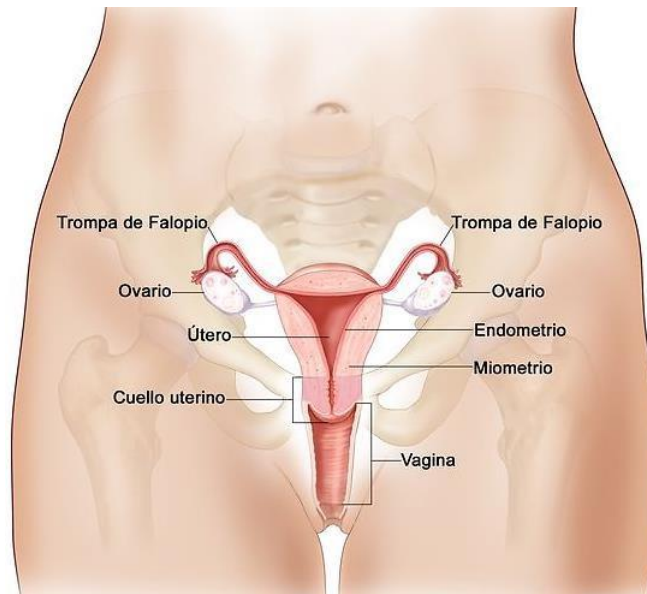
Es un órgano musculoso y hueco del tamaño y forma de una pera invertida, y está ubicado en la parte inferior del vientre.

Lo conforman **tres capas**: una interna o **endometrio**, que cada mes se enriquece con una cantidad extra de vasos sanguíneos necesarios para la nutrición del nuevo ser; otra intermedia o **Miometrio** formada por músculos lisos; y la capa externa o **Perimetrio** constituida por tejido elástico. El útero o matriz, es una cavidad que tiene cinco centímetros de longitud. Es muscular, tiene un enorme poder de crecimiento y de contracción, pues es capaz de sacar un feto al exterior, en el momento del parto.



- **Vagina**

Es un tubo muscular elástico que comunica el útero con el exterior. Se ubica en la pelvis menor, entre la uretra y el recto. Termina en un orificio alrededor del cual hay unos repliegues de la piel llamados labios mayores. Es un conducto que une a la vulva externa con los órganos sexuales internos. Estos se encuentran dentro de la cavidad abdominal que está situada entre los huesos de la cadera (pelvis).



Los órganos externos están formados por:

- **Vulva**

La vulva se puede observar al separar los muslos de la mujer. Está rodeada de dos dobleces de piel: uno exterior, los labios mayores y uno interior los labios menores. En la mujer púber los labios mayores tienen pelos.

- **Clítoris:**

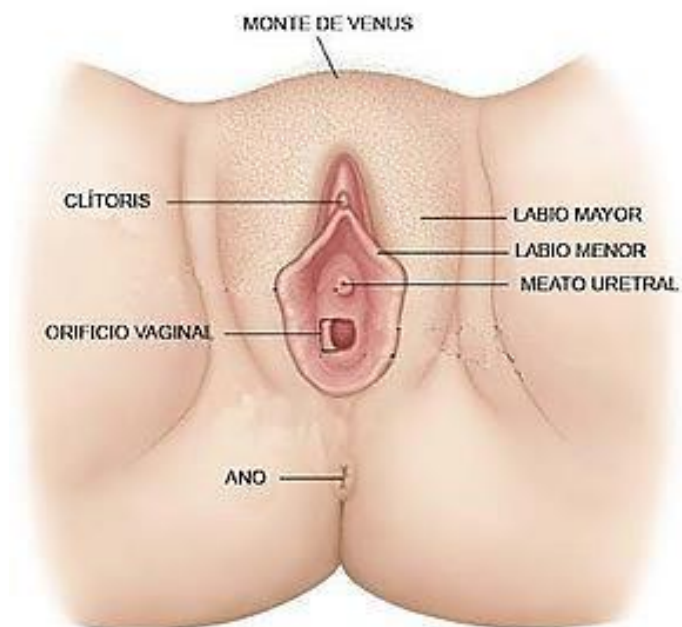
Pequeño órgano parecido al pene. Está provisto de terminaciones nerviosas y puede entrar en erección.

- **Meato**

Por debajo del clítoris se encuentra el meato urinario, que es el orificio de la porción final de las vías urinarias. Es el lugar donde se emite la orina al exterior.

- **Himen**

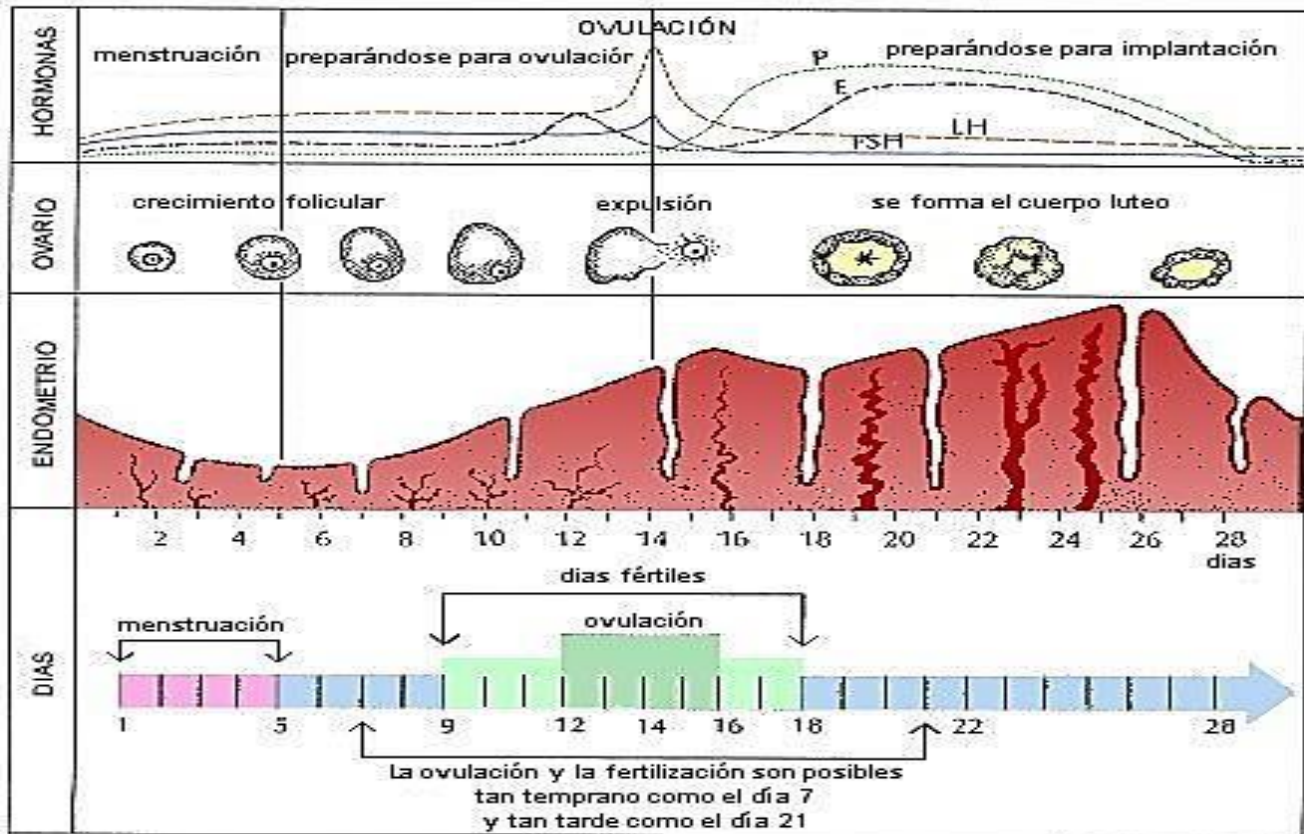
Por la abertura de la vagina, y situado entre la entrada de ésta y el vestíbulo de ella, se encuentra en la mujer virgen una membrana no perforada llamada himen. El himen es una delgada membrana que se extiende por la abertura de la vagina.



- **Ciclo menstrual femenino**

En el sistema reproductor femenino ocurren una serie de cambios que se repiten aproximadamente cada 28 días. Las modificaciones que experimentan el útero y los ovarios constituyen el **ciclo menstrual femenino**.

En este ciclo de producción del gameto femenino y las **hormonas sexuales** femeninas se distinguen dos fases: la maduración del óvulo y secreción de estrógenos, y la ovulación y secreción de progesterona.



APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

En la especie humana, el hombre produce los gametos masculinos o espermatozoides. Estas células transmiten al nuevo ser la información genética aportada por el padre.

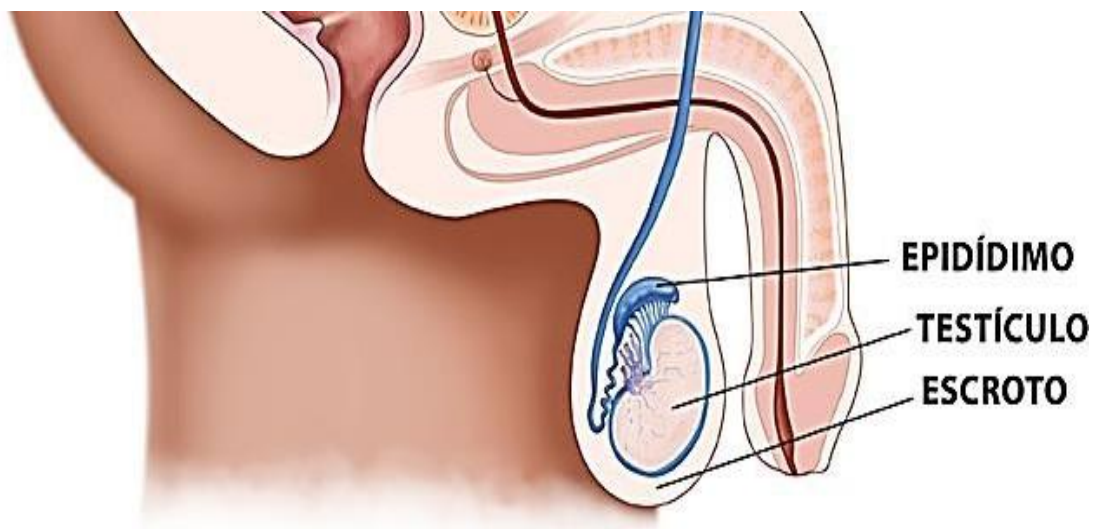
Las estructuras más importantes del sistema reproductor masculino son **los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, la uretra, las vesículas seminales, la próstata y el pene.**

- **Testículos**

Son dos órganos cuya función es la producción de espermatozoides. Se encuentran suspendidos en un saco externo formado por la piel, denominado **Escroto**. La función del escroto es mantener a los testículos en un medio más frío que el del interior de la cavidad abdominal. Para que los espermatozoides se produzcan normalmente se requiere de una temperatura 30°C menor que la temperatura corporal (37°C).

En el interior de los testículos existen unos 250 **lóbulos** o compartimentos, que contienen unos delgados tubos muy enrollados y apretados llamados **túbulos seminíferos**. Son las estructuras específicas en que se producen los espermatozoides dentro del testículo.

La producción de espermatozoides en el hombre está regulada por la acción de hormonas, que se mantiene constante desde la pubertad hasta la edad adulta.

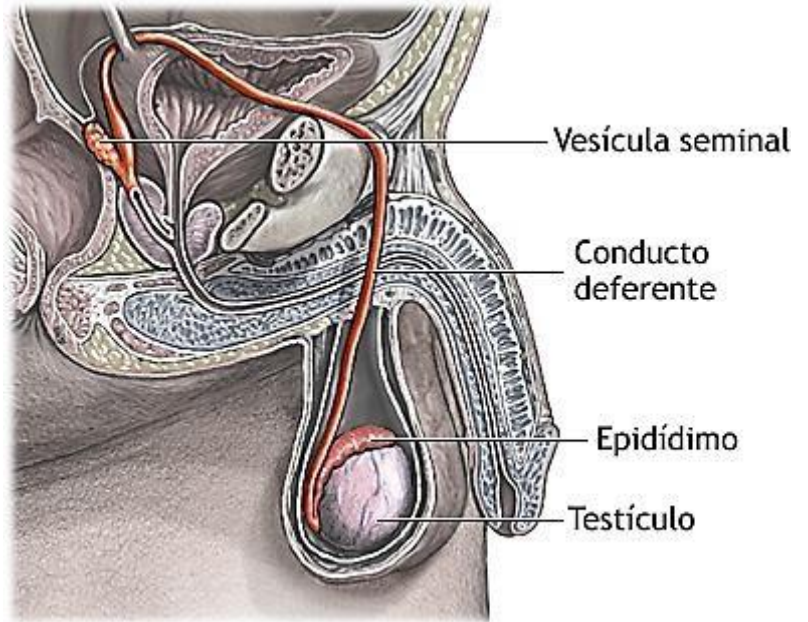


- **Epidídimo**

Es el órgano conformado por un tubo enrollado cuya longitud aproximada es de 7 centímetros. Se encuentra unido a los testículos por detrás de ellos y su función es almacenar temporalmente los espermatozoides producidos en los tubos seminíferos para permitirles que adquieran movilidad.

- **Conductos deferentes**

Éstos son la prolongación del tubo contenido en el epidídimo. Su función es almacenar los gametos masculinos y transportarlos desde el testículo hasta otra porción tubular denominada uretra.

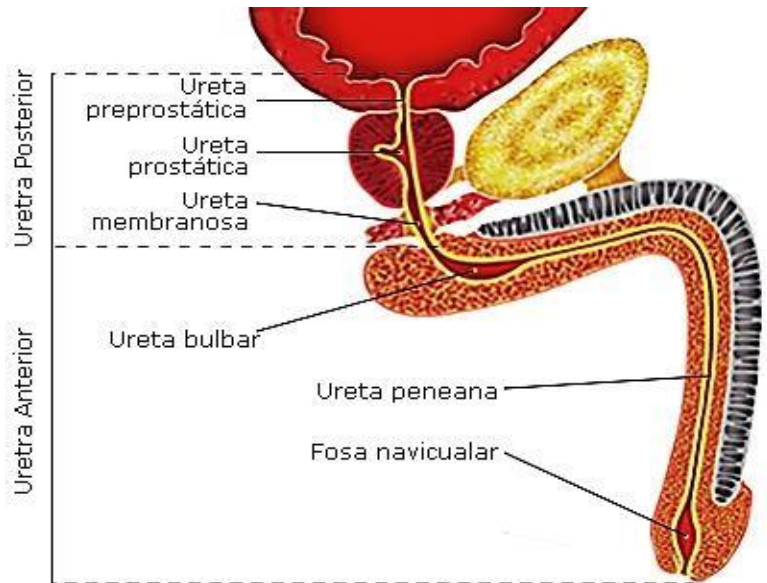


- **Vesículas seminales**

Son dos glándulas que vierten a los conductos deferentes el **semen**, líquido viscoso en el que flotan los espermatozoides. El semen contiene agua y nutrientes como la **fructosa**, un tipo de azúcar que sirve de fuente energética para posibilitar el movimiento de los espermatozoides en su camino hacia el óvulo femenino.

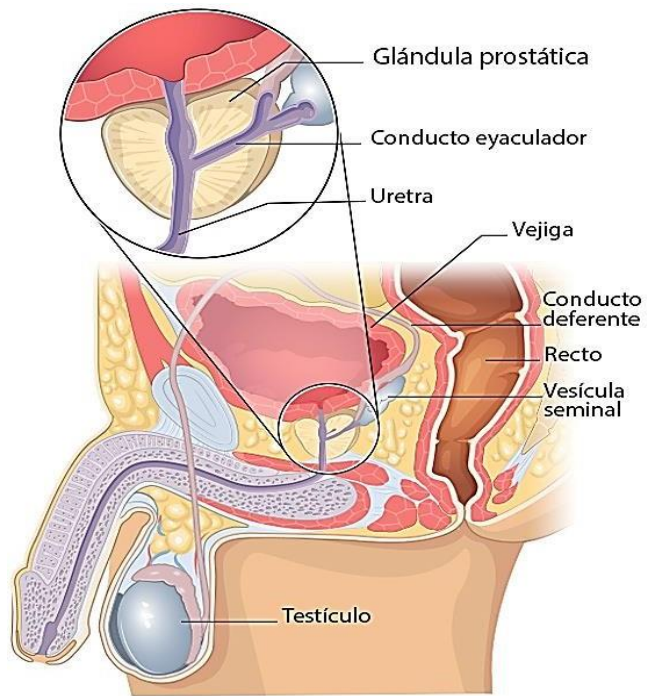
- **Uretra**

Es un conducto que transporta los espermatozoides desde los conductos deferentes hasta el pene, para permitir su excreción. La uretra es también el conducto por el que se elimina la orina.



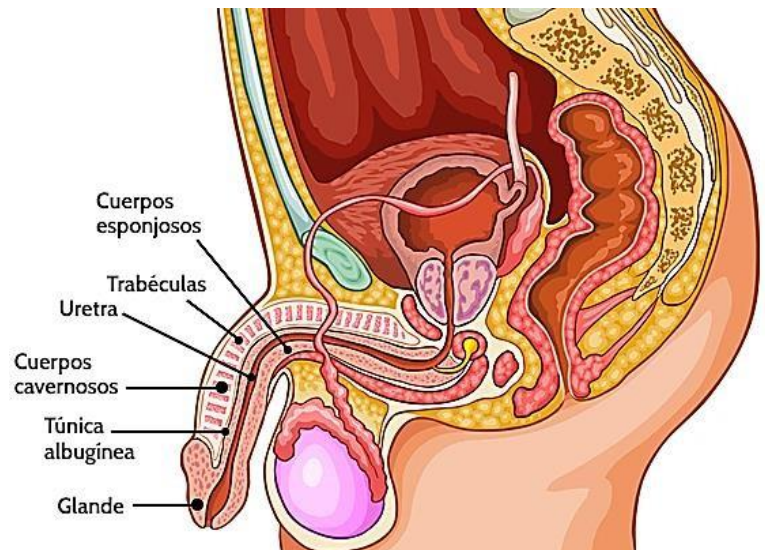
- **Próstata**

Se denomina así a una glándula que segrega sustancias específicas, las cuales, al mezclarse con el semen producido por las vesículas seminales, favorece la supervivencia de los espermatozoides una vez que ingresan al sistema reproductor femenino y ocurre la fecundación del óvulo.



- **Pene**

El pene es el órgano copulador por el cual los espermatozoides son depositados en la vagina. Está formado por un tejido esponjoso que al llenarse de sangre se separa del cuerpo en un proceso denominado erección. El pene erecto tiene la posibilidad reproductiva de introducir los espermatozoides del varón dentro del sistema reproductor femenino, función que se realiza durante el acto sexual o cópula.





PAUTA DE COTEJO

Conducta		Si	No
1.	Llega a la hora a taller		
2.	Se presenta a taller con pelo tomado		
3.	Se presenta a taller con delantal		
4.	Se presenta a taller con manos limpias		
5.	Deja ordenado su puesto de trabajo		
6.	Mantiene una actitud educada durante el desarrollo del taller		
7.	Trabaja en silencio y colabora en el desarrollo del taller		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER):

Thibodeau GA, Patton KT. *Anatomía y fisiología*. 8ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014. p. 873-901.
Disponible en: <https://biblioteca.duoc.cl>

ANEXO

Rótulos Sistema Genitourinario



